UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH UP UNIVERSITÉ RECONNUE PAR L'ÉTAT جامعة معترف بها من طرف الدولة	**Année universitaire :** 2021-2022 **Niveau :** **Examens Session Normale (Mai 2022)**	FPMM FACULTÉ PRIVÉE DE MÉDECINE DE MARRAKECH
Semestre : 8	**Module : immunopathologie et génétique** **Durée : 1h** **Enseignant : Pr Essaadouni Lamiaa**	

1. Sont considérés déficits immunitaires primitifs humoraux :

A. Déficit en Jak3
B. Maladie de Bruton
C. Syndrome Hyper-IgM
D. Syndrome de Di-George
E. Déficit Immunitaire Commun Variable

2. Sont considérés déficits des phagocytes

A. Syndrome de Kostman
B. Neutropénie cyclique
C. Granulomatose septique chronique
D. Déficit en HLA classe II
E. Déficit en molécules d'adhésion (LAD)

3. Les conditions clinico-biologiques suivantes doivent faire évoquer un déficit immunitaire humoral chez un enfant :

A. Un âge supérieur à 6 mois
B. Des infections ORL à germes encapsulées
C. Des infections sévères à germes intracellulaires
D. Des infections mycobactériennes à répétition
E. Une lymphopénie profonde

4. Le choc anaphylactique

A. Représente la forme la plus grave de l'allergie
B. Est liée à une hypersensibilité IgE dépendante
C. Impose l'administration urgente d'adrénaline
D. Nécessite le dosage des anaphylatoxines
E. Est une indication à la désensibilisation allergénique

5. Le diagnostic biologique d'une allergie repose sur :

A. Les Prick tests
B. Les IgE spécifiques
C. Le dosage de la tryptasémie

D. Les tests d'activation des basophiles
E. Les tests de réintroduction orale

6. L'exploration d'un état d'Hypersensibilité de type II comporte :

A. Le test de Coombs direct
B. Le test de Coombs indirect
C. Le dosage des anaphylatoxines
D. La recherche des précipitines
E. La recherche d'auto-anticorps

7. La maladie sérique

A. Est un état d'hypersensibilité de type III
B. Est liée à la formation de complexes immuns in situ
C. Peut-être induite par une sérothérapie vaccinale
D. Se manifeste par un choc anaphylactique
E. Impose l'arrêt immédiat de l'agent causal

8. La recherche de la cryoglobulinémie :

A. Consiste à mettre en évidence des complexes immuns cryoprécipitant
B. Consiste à détecter des agglutines irrégulières
C. Sa positivité doit faire rechercher une Hépatite Virale C
D. Permet d'explorer un état d'hypersensibilité de type III
E. Nécessite des conditions strictes de prélèvement et d'acheminement

9. Le Test IGRA

A. Consiste à stimuler des LT mémoires par des antigènes spécifiques du Complexe Mycobacterium
B. Peut être négatif au cours d'un déficit immunitaire
C. Son interprétation est influencée par la vaccination au BCG
D. Permet de confirmer le diagnostic de la tuberculose
E. Est systématique avant la mise sous anti-TNFα

10. L'anergie des lymphocytes T

A. Est un état de tolérance périphérique au soi
B. Correspond à un état d'ignorance immunologique
C. Correspond à l'inhibition du 1er signal d'activation des lymphocytes T
D. Est irréversible sous l'action de l'IL-2
E. Peut-être induite par la molécule CTLA4

11. Le diagnostic immunologique de la maladie cœliaque repose sur :

A. Le dépistage des anticorps antinucléaires
B. La recherche des anticorps anti-transglutaminase IgA
C. La recherche des anticorps anti-endomysium IgA

D. La recherche des anticorps anti-gliadine IgA
E. Le dosage des IgA

12. La toxi-infection alimentaire provoquée par un super-antigène

A. Est souvent liée à des infections bactériennes
B. Est caractérisée par une activation polyclonale des lymphocytes T
C. S'accompagne d'une libération massive d'IL2
D. S'accompagne de phénomènes cliniques systémiques
E. Est secondaire à une hyperproduction du TNFα

13. Un patient immunisé contre un agent infectieux est caractérisé par deux des profils sérologiques suivants :

A. IgM+ IgG+
B. IgM+ IgG-
C. IgM- IgG+
D. IgM- IgG-
E. IgG de forte avidité

14. La vaccination antivirale permet de prévenir deux des cancers suivants :

A. Lymphome de Burkitt
B. Lymphome de Hodgkin
C. Carcinome hépatocellulaire
D. Cancer du col utérin
E. Cancer de vessie

15. L'une des approches immunothérapeutiques suivantes est utilisée contre le cancer urothélial non invasif de la vessie :

A. BCG thérapie
B. Transfert adoptif de lymphocytes T
C. Vaccination à base d'antigènes tumoraux
D. Anticorps anti-checkpoints
E. Cytokines immunosuppressives

16. Les immunoglobulines polyvalentes

A. Sont de nature monoclonale
B. Sont exclusivement des IgG
C. Possèdent une action immunomodulatrice
D. Sont indiquées dans des hypoglobulinémies primitives et secondaires
E. Sont utilisées dans le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes

17. La ciclosporine

A. Est un anticorps monoclonal
B. Est un inhibiteur du signal d'activation des lymphocytes T
C. Est un anti-calcineurine
D. Est un anti-mitotique

E. Est utilisée dans le traitement des maladies auto-immunes

18. Sur un caryotype, on constate que :

A. Les chromosomes sont classés en fonction de leurs tailles croissantes
B. Les chromosomes acrocentriques ont un bras court et un bras long de longueur égale
C. Les chromosomes sont classés en fonction de leurs tailles décroissantes
D. On peut voir une mutation d'un gène
E. Les gonosomes X et Y sont de taille différente

19. Une maladie génétique est à transmission autosomique dominante avec expressivité variable quand :

A. L'allèle morbide s'exprime par des signes cliniques différents d'un individu à l'autre dans la même fratrie.
B. L'allèle morbide est transmis uniquement par la mère
C. L'allèle morbide est dominant
D. Les deux parents transmettent la maladie, mais avec saut de génération
E. Les deux sexes peuvent être atteints

20. Une maladie récessive lié à l'X porté par une mère est caractérisée par le fait que :

A. Tous les garçons sont atteints.
B. Seules les filles sont atteintes.
C. Un garçon sur deux peut être atteint.
D. Tous les sujets dans la lignée paternelle sont atteints.
E. Une fille sur deux est conductrice

21. La transmission autosomique récessive est caractérisée par le fait que :

A. Les deux sexes peuvent être atteints avec la même fréquence.
B. Le risque de récurrence est de 50% d'avoir un enfant atteint à chaque nouvelle conception.
C. Les parents sont sains et obligatoirement hétérozygotes.
D. 25% des garçons sont sains
E. La consanguinité augmente le risque d'avoir un enfant atteint.

22. **Le caryotype**

A. Peut se faire sur n'importe quelle cellule en division bloquée en métaphase
B- Est le même dans les deux sexes
B. Permet de reconnaître les hétérozygotes
D. Peut se pratiquer en prénatal
E. L'indice centromérique est suffisant pour le classement des chromosomes

23. **Les mutations germinales :**

A. Sont toujours transmises par le père
B. Peuvent être homogènes dans toutes les cellules de l'organisme
C. Sont transmises à la descendance selon un mode autosoomal dominant
D. Peuvent entrainer un cancer
E. Sont toujours héréditaires

24. Une mère à une maladie dominante liée à l'X,

A. Toutes ses filles sont atteintes
B. Sa descendance fille ou garçon a un risque sur deux d'être atteinte
C. Tous ses garçons sont atteints

D. La mère atteinte peut transmettre à ses filles et à ses garçons
E. Toutes les réponses sont justes

25. Les anomalies chromosomiques de nombre viables :

A. Elles sont soit des monosomies ou trisomies
B. Sont liées à une non disjonction mitotique
C. Touchent aussi bien les gonosomes que les autosomes
D. Elles concernent un seul type de chromosome
E. Sont toutes des euploidies

26. Une translocation robertsoniènne portée par l'un des parents :

A. Est le résultat d'un crossing over entre chromosomes homologues
B. Elle Concerne les chromosomes acrocentriques
C. Elle est en rapport avec un mosaicisme germinal
D. Elle est toujours équilibrée
E. Elle peut entrainer des anomalies

27. Le syndrome X-fragile est une maladie génétique caractérisée par :

A- Un retard mental
B- d- Le gène FMR1 est localisé sur le chromosome Y
C-Une mutation avec expansion de triplet CGG
D. Une transmission mitochondriale
E- Elle touche les garçons et les filles

28. Le caryotype

A. Est le même dans les deux sexes
B. Permet de reconnaître les hétérozygotes
C. Permet la détection des mutations au niveau des exons
D. Peut se pratiquer pendant la vie fœtale
E. L'indice centromérique est suffisant pour le classement des chromosomes

29. **L'hybridation in situ (FISH) avec une sonde ADN**

A. Elle est réalisée pendant la transcription de l'ADN
B. Elle permet la détection des microdélétions □,□3Mb
C. Peut se faire sur les Globule rouges.
D. A une résolution moins bonne que la cytogénétique classique
E. Se fait pendant la réplication de l'ADN

30. Le caryotype sanguin :

A. Se fait uniquement chez les garçons
B. Permet de reconnaître les hétérozygotes
C. Permet la détection des anomalies de nombre de chromosome
D. Se fait sous anesthésie générale
E. L'indice centromérique est suffisant pour le classement des chromosomes

31. La transmission d'une maladie autosomique récessive est :

A. Une transmission paternelle
B. Une transmission maternelle

C. Tous les garçons sont normaux
D. Caractérisée par une héterogéneité allélique et interlocus
E. Une fille sur deux est conductrice

32. L'expressivité de la neurofibromatose à transmission dominante est variable quand :

A. L'allèle morbide est récessif
B. L'allèle muté s'exprime par des signes cliniques différents d'un individu à l'autre
C. L'allèle morbide est transmis uniquement par la mère
D. Les deux parents transmettent la maladie, mais avec saut de génération
E. Elle est toujours en mosaïque

33. Dans la transmission dominante liée à l'X, si la mère est porteuse de la mutation :

A. Les descendantes filles sont atteintes dans une proportion de 1/4.
B. Les garçons sont tous atteints
C. La mère peut transmettre à ses filles et à ses garçons dans une proportion de 1/2
E. Les filles sont toutes normales
F. Aucune des réponses n'est juste

34. Chez l'être humain de sexe masculin :

A. La triploïdie est très fréquente et viable
B. La monosomie X est la seule monosomie viable
C. Le caryotype diploïde est noté 46, XY
D. Le syndrome de klinefelter est la monosomie la plus rare chez les garçons
E. La trisomie du chromosome 5 est l'une des anomalies chromosomiques, la plus fréquente chez l'enfant

Cas : 1. Patiente de 26 ans, est hospitalisée pour polyarthralgies inflammatoires des petites articulations des mains. Dans ses antécédents, on note une phlébite du MIG il y a 2 ans et une embolie pulmonaire il y a 6 mois. À l'examen, elle pèse 65 kg pour l,73 m. Elle n'est pas fébrile, en bon état général. L'auscultation cardiaque et pulmonaire est normale. L'examen rhumatologique est normal en dehors d'une douleur à la palpation des IPP. L'examen de la cavité buccale objective une ulcération de la face interne de la joue. Le reste de l'examen clinique est normal. Sur le plan paraclinique : VS : 70 mm la 1re heure ; CRP : 12 mg/l ; GB : 3 400/mm3 ; PNN : 900; Ly : 800 ; Hb : 9 g/100 ml ; VGM : 95, TCMH : 28, plaquettes : 90 000/mm3 ; TP : 87 % ; TCA: 40/30 ; créatinine : 10mg/l. Antinucléaires en IFI : 1/1280.

35- Quel est votre diagnostic ?

A- Une polyarthrite rhumatoïde
B- Une sclérodermie systémique
C- Une polymyosite
D- Un lupus systémique
E- Une maladie de Behçet

36- Quelles données cliniques sont-elles en faveur de ce diagnostic ?

A- Polyarthrite
B- Jeune âge de la femme

C- Les antécédents de phlébite
D- Les antécédents d'embolie pulmonaire
E- L'ulcération buccale

37- Quelles données des examens complémentaires sont-elles en faveur ?

A- Lymphopénie
B- Discordance VS-CRP.
C- La neutropénie
D- La leucopénie
E- Créatinine à 10mg/l

38- Quels examens complémentaires vous semblent indispensables

A- Anticoagulant circulant lupique
B- Facteur rhumatoide
C- Les anti CCP
D- Les anti DNA
E- Les anti Sm

39- Le bilan d'extension repose sur

A- L'échographie cardiaque
B- Enzymes musculaires
C- La recherche d'anomalies du sédiment urinaire
D- L'exploration fonctionnelle respiratoire
E- Capillaroscopie

Cas : 2. Patiente de 39 ans, se plaint d'un phénomène de Raynaud bilatéral des mains et des pieds depuis 5 ans, consulte pour une dyspnée classe NYHA II. L'examen clinique note une sclérodactylie et des ulcérations pulpaires des doigts. Le bilan biologique objective des anticorps antinucléaires 1/160, spécificité antitopoisomérase1. La capillaroscopie: mégacapillaires. La TDM thorax: pneumopathie infiltrante diffuse débutante.

40- L'affection en question est :

A- Responsable d'une surmortalité
B- Son pronostic dépend de l'extension de l'atteinte cutanée
C- Les anti-scl 70 sont corrélés à la crise rénale
D- Les anti-ARN polymérase sont corrélés à la fibrose pulmonaire
E- Se complique d'une atteinte rénale glomérulaire

41- Le traitement de la fibrose pulmonaire au cours de cette affection comprend :

A- Du cyclophosphamide
B- De l'iloprost
C- De la colchicine
D- Du Mycophénolate Mofétil
E- De l'Imurel

Cas : 3. Une femme de 50 ans, consulte pour des paresthésies en gants et en chaussettes, évoluant depuis 3 mois. L'interrogatoire a permis de retrouver une envie permanente de boire avec une sécheresse oculaire. La biopsie des glandes salivaire montre une sialadénite lymphocytaire stade IV de Chisholm.

42- Quels examens immunologiques vous paraissent indispensables

A- Anti-SSA

B- Anti- CCP

C- Anti- nucléaires

D- Anti-Sm

E- Anti-topoisomérase 1

43- Lors de cette affection l'hémogramme peut retrouver :

A- Leucopénie

B- Lymphopénie

C- Anémie

D- Thrombopénie auto-immune

E- Hyperleucocytose

44- Parmi les facteurs prédictifs de l'évolution vers un lymphome

A- Une parotidomégalie unilatérale

B- Une SPM

C- Une gammapathie monoclonale

D- Des arthralgies

E- Une hypogammaglobulinémie

Cas : 4. Un patient âgé de 36 ans, est admis aux urgences pour des céphalées intenses maximales le matin au réveil depuis 48 heures associées à des nausées et à un épisode de vomissements ce jour. Il présente également une cécité de l'œil droit séquellaire d'une uvéite récidivante. Il signale l'existence des aphtes dans la bouche ainsi que des lésions génitales érosives évoluant par poussées depuis environ 1 an. L'examen clinique retrouve un patient conscient, une température à 37.5 °C, une tension artérielle à 14/7, un pouls à 100/minutes. Il n'y a pas de déficit sensitivo-moteur, ni de syndrome méningé. Les réflexes ostéo-tendineux sont un peu vifs, symétriques, non diffusants. Il n'y a pas de paralysie oculo-motrice. L'auscultation cardio-pulmonaire est normale. L'abdomen est souple sans organomégalie. Vous pratiquez un scanner cérébral sans injection qui montre un œdème cérébral diffus avec des ventricules amincis et des sillons corticaux peu visibles, sans autre anomalie.

45- Quels sont les 2 diagnostics à évoquez-vous devant ces céphalées à ce stade ?

A- Une méningite

B- Un syndrome d'HTIC

C- Un glaucome

D- Un AVC

E- Une thrombophlébite cérébrale

L'angio-IRM encéphalique retrouve une thrombose du sinus longitudinal supérieur

46- Quels sont les principes de votre prise en charge thérapeutique

A- Une HBPM

B- La corticothérapie

C- L'endoxan

D- Des immunoglobulines intraveineuses

E- Des échanges plasmatiques

Cas : 5. Une patiente âgée de 75 ans; est admise pour un purpura vasculaire et une fièvre évoluant depuis 3 semaines. A l'interrogatoire: notion de rhinorrhée purulente bilatérale et de des poly arthralgies des grosses articulations de type inflammatoire. L'examen physique trouve une patiente fébrile à 38°, un purpura pétéchial au niveau des membres inférieurs et des bras, des œdèmes blancs

mous prenant le godet au niveau des membres inférieurs. L'examen ORL montrait une muqueuse nasale congestive avec des stigmates de saignement. L'auscultation cardiaque était normale et l'examen neurologique était sans particularités. Le bilan biologique : Hb à 8 g/dl; VGM à 85 fl, TCMH à 30pg et un taux de réticulocytes à 70000, VS à 100 à H1, CRP à 80g/l et fibrinogène à 6. Le bilan rénal montrait une créatinine à 40mg/l, une hématurie microscopique, la recherche de protéines dans les urines était négative.

47- - Parmi ces étiologies laquelle est la plus vraisemblable

A- Un lupus systémique
B- Une maladie de Behçet
C- Une granulomatose avec polyangéite (granulomatose de wegener)
D- Une artérite à cellules géantes
E- Un syndrome des antiphospholipides

48- Les 3 sites de prédilection de cette affection sont :

A- Pulmonaire
B- Articulaire
C- ORL
D- Rénal.
E- Hépatique

49- Le marqueur immunologique caractéristique de cette affection est:

A- L'anticorps-antinucléaire
B- Le C- ANCA de type PR3
C- Le P-ANCA de type MPO
D- Le facteur rhumatoïde
E- L'anticardiolipine

50- L'atteinte rénale au cours de cette affection

A- Est de type tubulo interstielle
B- Est de mauvais pronostic
C- Est pauci immune
D- Est responsable d'une glomérulonéphrite rapidement progressive
E- Est de type vasculaire

Code candidat

Nom

Prénom

CORRECTION

Remarques :

Université Privée de Marrakech
Faculté Privée de Médecine de Marrakech
Année Universitaire : 2021-2022

MED4E14 Immuno-Pathologie 2021-2022
MED4E15 Maladies systémiques 2021-2022
MED4E16 Génétique médicale 2021-2022

Immuno-Pathologie et Génétique médicale
ESSAADOUNI Lamiaa

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☒	☐	☒
Q2	☒	☒	☒	☐	☒
Q3	☒	☒	☐	☐	☐
Q4	☒	☒	☒	☐	☒
Q5	☒	☒	☒	☒	☐
Q6	☒	☒	☐	☐	☒
Q7	☒	☐	☒	☐	☒
Q8	☒	☐	☒	☒	☒
Q9	☒	☒	☐	☐	☒
Q10	☒	☐	☐	☐	☒
Q11	☐	☒	☒	☐	☒
Q12	☒	☒	☒	☒	☐
Q13	☐	☐	☒	☐	☒
Q14	☐	☐	☒	☒	☐
Q15	☒	☐	☐	☐	☐
Q16	☐	☐	☒	☐	☒
Q17	☐	☐	☒	☐	☒
Q18	☐	☐	☒	☐	☒
Q19	☒	☐	☒	☐	☒
Q20	☐	☐	☒	☐	☒
Q21	☒	☐	☒	☐	☒
Q22	☒	☐	☐	☒	☐
Q23	☐	☒	☐	☐	☒
Q24	☐	☒	☐	☒	☐
Q25	☒	☐	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q26	☐	☒	☐	☐	☒
Q27	☒	☐	☒	☐	☒
Q28	☐	☐	☐	☒	☐
Q29	☐	☒	☐	☐	☐
Q30	☐	☐	☒	☐	☐
Q31	☐	☐	☐	☒	☐
Q32	☐	☒	☐	☐	☐
Q33	☐	☐	☒	☐	☐
Q34	☐	☐	☒	☐	☐
Q35	☐	☐	☐	☒	☐
Q36	☒	☒	☒	☒	☒
Q37	☒	☒	☒	☒	☐
Q38	☒	☐	☐	☒	☒
Q39	☒	☐	☒	☐	☐
Q40	☒	☒	☐	☐	☐
Q41	☒	☐	☐	☒	☒
Q42	☒	☐	☒	☐	☐
Q43	☒	☒	☒	☒	☐
Q44	☒	☒	☒	☐	☒
Q45	☐	☒	☐	☐	☒
Q46	☒	☒	☒	☐	☐
Q47	☐	☐	☒	☐	☐
Q48	☒	☐	☒	☒	☐
Q49	☐	☒	☐	☐	☐
Q50	☐	☒	☒	☒	☐